"MISURE" **Mercoledì 5 luglio 2017**

Prof. Cesare Svelto **AA 2016/2017**

Tempo a disposizione 1h20m Es.1e2 1h05m Es.2e3 **Aula T.1.1 e T.2.1 ore 17.30**

COGNOME *(stampatello)*: _____ **Nome** *(stampatello)*: _____

Laurea-anno: _____**(es. FIS-2°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Punteggi: pre-compito=8/8 Es.1=8/0 Es.2=9/13 Es.3=7/11 TOT=32/32

CROCETTARE il caso: CI) svolgo **Compito Intero (Es.1e2)** P) svolgo un **Parziale (Es.2e3)**

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). **I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo**. NON saranno corretti i compiti senza la scelta CI) oppure P) o senza il COGNOME.

SOLUZIONI

"MISURE" **5 luglio 2017**

(40 min) **Esercizio 2**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Si vuole conoscere la tensione di una pila "a transistor" (tensione nominale di 9 V) per la quale il costruttore fornisce un valore V=9.0123456(2) V. Si effettua una misura mediante un voltmetro integratore a doppia rampa a 16 bit, bipolare e con portata 10 V. Il voltmetro utilizza un *clock* basato su un quarzo di frequenza f_C=100 kHz ed è progettato per ottenere tramite integrazione misure insensibili ai disturbi di rete (f_{rete}=50 Hz). Si vuole adottare un tempo di integrazione tale da avere reiezione idealmente infinita anche per un disturbo alla frequenza f_{dist}=165 Hz, mantenendo massima la velocità di lettura.

2a) Si scelga la durata, T_U, della rampa di salita.

2b) Nella condizione trovata, si valuti la velocità di lettura f_{MIS}, assunta indipendente dal valore di tensione misurato.

2c) Si individui il numero di bit, n_{CONT}, di cui deve disporre il contatore interno allo strumento.

2d) Si ricavino le risoluzioni di misura: ris. dimensionale (ΔV) e ris. adimensionale (δ).
Si valuti la minima incertezza di misura strumentale per questo voltmetro.

2e) Si spieghi perché l'incertezza fornita dal costruttore non è affatto credibile.

2f) Ritenendo valido il valore di tensione fornito dal costruttore, si riporti il valore corrispondentemente misurato dal voltmetro (V_{MIS}) e la sua incertezza relativa, $u_r(V_{MIS})$.

2g) Con un voltmetro differenziale ad approssimazioni successive a 12 bit, unipolare e con portata 10 V, si legge la tensione della stessa pila "a transistor".
Si indichi il valore misurato ($V_{MIS,D}$) e la sua incertezza relativa, $u_r(V_{MIS,D})$.

2h) Se quest'ultimo voltmetro ha un rumore differenziale d'ingresso $V_{N,eff}$=8 mV, si calcoli il suo numero di bit equivalenti.

[1]**2a**) Il tempo di integrazione T_U della rampa di salita deve essere tale da contenere un numero intero di periodi del disturbo di rete ($T_{rete}=1/f_{rete}=20$ ms) e anche del disturbo aggiuntivo ($T_{dist}=1/f_{dist}\cong 6.06$ ms). Dunque $T_U=n\cdot T_{rete}=m\cdot T_{dis}$ con n ed m numeri interi da cui si ricava $m/n=f_{dis}/f_{rete}=165/50=33/10$, espresso come rapporto di numeri primi tra loro. Scegliendo numeri interi di minimo valore (per minimizzare il tempo di integrazione e dunque massimizzare, come richiesto, la velocità di lettura) si ha $m=33$ e $n=10$ e $\boldsymbol{T_U=10\cdot T_{rete}=200}$ **ms**.

[1]**2b**) Il voltmetro ha portata bipolare e dunque un bit viene usato per la polarità/segno della misura mentre i rimanenti 15 bit sono impiegati per la risoluzione sulla portata di 10 V. Il periodo del *clock* è $T_C=1/f_C=10$ µs. Il massimo numero di conteggi durante la rampa di discesa è $N_{D,MAX}=2^{15}=32768$ con un tempo di discesa $T_{D,MAX}=N_{D,MAX}\cdot T_c=2^{15}=327.68$ ms≅328 ms~330 ms. Il tempo di misura complessivo è allora $T_{MIS}=T_U+T_{D,MAX}$~530 ms≈0.5 s da cui una velocità di lettura $\boldsymbol{f_{MIS}=1/T_{MIS}\approx 2}$ **Hz=2 letture/s**.

[1]**2c**) Per il conteggio del tempo di salita occorre contare (sempre) $N_U=T_U/T_C=20000$ conteggi (numero costante) mentre per il tempo di discesa occorre contare (fino a) $N_{D,MAX}=2^{15}=32768$ conteggi. Il contatore deve dunque disporre di un numero di bit $\boldsymbol{n_{CONT}=15}$ **bit** ($=n$-1 data la dinamica bipolare).

[1]**2d**) La risoluzione dimensionale è $\boldsymbol{\Delta V}=D/N=D/2^n=(20\text{ V})/65536\cong$ **0.3 mV** (oppure $(10\text{ V})/2^{15}$).

La risoluzione adimensionale è $\boldsymbol{\delta}=1/2^n=1/65536\cong\boldsymbol{1.5\times 10^{-6}=15}$ **ppm**.

L’incertezza di quantizzazione, e dunque la minima incertezza di misura strumentale per il voltmetro considerato, è $\boldsymbol{u_{MIN,DVM}=u_q}=\Delta V/\sqrt{12}\cong$ **88 µV**.

[1.5]**2e**) Secondo il costruttore la tensione della pila è nota con incertezza $u(V)=2\times 10^{-7}$ V a cui corrisponderebbe una incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V)}=u(V)/V=(2\times 10^{-7}\text{ V})/(9.0123456\text{ V})\cong\boldsymbol{2.2\times 10^{-8}}$. Tale valore di incertezza non è realizzabile su una misura di tensione dato che la “grandezza tensione” è una grandezza **derivata dalla “grandezza corrente” che al meglio è misurabile con incertezza di alcune parti in 10^{-7}. Per questo motivo l’incertezza dichiarata dal costruttore non è affatto credibile**, risultando più bassa della minima incertezza fisicamente realizzabile per misure di questa grandezza elettrica.

[1.5]**2f**) Il numero di conteggi misurati dal voltmetro quando la tensione di ingresso è $V=9.0123456$ V si ottiene come $N_{MIS}=N_{D,MIS}=[[V/\Delta V]]=29531$ dove $[[x]]$ indica “parte intera” di x. Il corrispondente valore di tensione misurato è $\boldsymbol{V_{MIS}}=N_{MIS}\cdot\Delta V=(N_{MIS}/N)\cdot D=$ **9.0121 V** (il voltmetro con 15 bit e 32768 livelli sulla portata di 10 V leggerà fino a $9.999X$ V dove X è una “mezza cifra” decimale).

Anche volendo ritenere valido il valore di incertezza fornito dal costruttore, il misurando avrebbe una incertezza $u(V)=2\times 10^{-7}$ V=0.2 µV mentre lo strumento aggiungerebbe una incertezza $u_{MIN,DVM}\cong 88$ µV. L’incertezza complessiva sul valore misurato deriva dalla combinazione (somma) quadratica delle due incertezze ed essendo quella del voltmetro decisamente superiore a quella dichiarata dal costruttore, si ottiene $u(V_{MIS})\cong u_{MIN,DVM}\cong 88$ µV con incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V_{MIS})}=u(V_{MIS})/V_{MIS}\cong(88\text{ µV})/(9\text{ V})\cong 9.8\times 10^{-6}\cong$ **10 ppm**.

[1.5]**2g**) $\Delta V=D/N=D/2^n=(20\text{ V})/2^{12}\cong 2.44$ mV. $N_{MIS}=[[V/\Delta V]]=3691$. $\boldsymbol{V_{MIS}}=N_{MIS}\cdot\Delta V=(N_{MIS}/N)\cdot D=$ **9.011 V**.
incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V_{MIS})}=u(V_{MIS})/V_{MIS}\cong(88\text{ µV})/(9\text{ V})\cong 78\times 10^{-6}\cong$ **80 ppm**.$u(V_{MIS})\Delta V/\sqrt{12}=0.7$ mV
$u(V_{MIS})\cong\Delta V/\sqrt{12}\cong 700$ µV con incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V_{MIS})}=u(V_{MIS})/V_{MIS}\cong(700\text{ µV})/(9\text{ V})\cong 78\times 10^{-6}\cong$ **80 ppm**.

[1.5]**2h**) $N_{ext}=\sigma^2_{N,ext}=(V_{N,eff})^2=64\times 10^{-6}$ V^2 mentre $\sigma_q=\Delta V/\sqrt{12}\cong 0.7$ mV e $N_q=\sigma^2_q=\Delta V^2/12\cong 5\times 10^{-7}$ V^2

$$\boldsymbol{n_e}=n-\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{N_{ext}}{N_q}\right)=12-\frac{1}{2}\log_2(1+129)=12-\frac{1}{2}\frac{\log_{10}(130)}{\log_{10}(2)}\cong 12-3.5=\mathbf{8.5\ bit}.\qquad [\text{o } \log_2(128)=7]$$